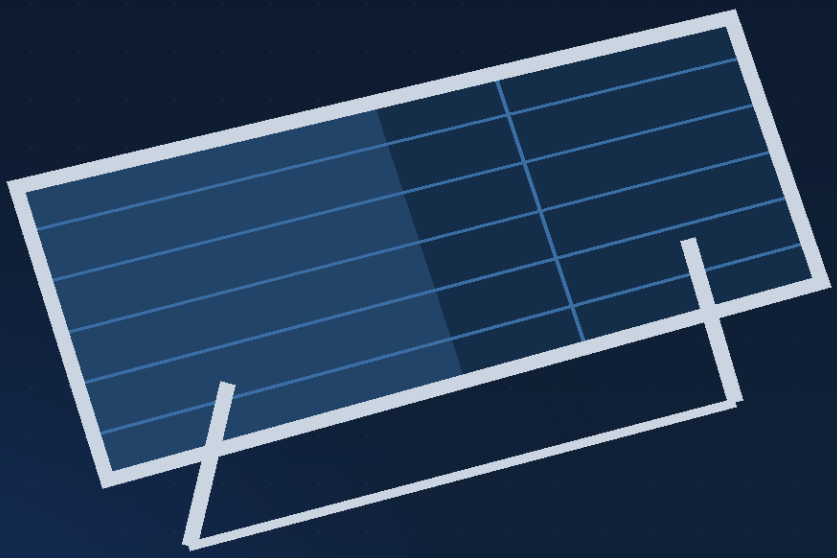
SOLARPUESTO

V1.0

MANUAL DE INSTALACIÓN

Manual de Instalación

Instala el sistema solar de tu puesto y pon en marcha la aplicación SolarPuesto, paso a paso y con seguridad.







BATERÍA 24 V



INVERSOR 110 V

DOCUMENTO
SP-MI-002

EDICIÓN
2.0 diseñada

FECHA
06/11/2026

AUTOR
Heyner A. Aldana H.

Acerca de este manual

Este documento explica, en lenguaje claro y con apoyo visual, todo lo necesario para instalar el sistema solar de un puesto de comercio informal y poner en marcha la aplicación SolarPuesto, con criterios de seguridad, verificación y mantenimiento.

Está escrito para leerse con el puesto delante y la aplicación abierta. No supone conocimientos de electricidad ni de programación; cuando un concepto técnico aparece por primera vez, se explica en el glosario y se relaciona con una decisión concreta.

Ficha del documento

Campo	Valor
Documento	Manual de Instalación — SolarPuesto V1.0
Código	SP-MI-002
Edición	2.0 — Edición diseñada
Fecha	06/11/2026
Autor	Heyner Alberto Aldana Herrera
Docente	Miguel Antonio Urbano Silva
Asignatura	Ingeniería de Software II (XP — TDD)
Entregable	Manual de instalación — Fase de pruebas y entrega final
Público	Instaladores, técnicos, docentes y evaluadores del proyecto
Alcance	Montaje del sistema solar de 24 V CC con salida de 110/120 V CA, seguridad eléctrica, verificación, mantenimiento y despliegue de la aplicación.

Qué encontrarás

- **Parte I — El sistema solar:** componentes, dimensionamiento, seguridad, montaje, puesta en marcha y mantenimiento.
- **Parte II — La aplicación:** requisitos, instalación, ejecución, publicación, configuración, pruebas y privacidad.
- **Fichas de material:** fotografías reales con su crédito y licencia.
- **Verificación:** listas de comprobación y valores esperados para no improvisar.
- **Referencia:** comandos, estructura del proyecto y solución de problemas.

Cómo leer este manual

El manual combina texto, tablas, diagramas y avisos. Los avisos no son decoración: cada uno indica una condición que cambia el resultado o la seguridad de la instalación.

PELIGRO	Riesgo de lesión grave o muerte. Detente y verifica antes de continuar.
ATENCION	Riesgo de daño al equipo, al sistema o a los datos.
IMPORTANTE	Condición necesaria para que el sistema funcione correctamente.
CONSEJO	Buena práctica que mejora el rendimiento, la duración o la seguridad.
NOTA	Aclaración útil que no cambia el procedimiento.
PRIVACIDAD	Información sobre el manejo y la permanencia de los datos.

Tabla 1. Recursos gráficos del manual

Bloque	Para qué sirve	Cuándo consultarlo
Diagrama	Explica una relación o un recorrido de energía.	Antes de montar o de explicar el sistema.
Tabla	Ordena datos, rangos, materiales o comparaciones.	Cuando necesites un valor exacto.
Caja de aviso	Señala un riesgo, un límite o una buena práctica.	Siempre que aparezca antes de un paso.
Lista de verificación	Confirma que un paso quedó completo.	Antes de avanzar a la etapa siguiente.
Figura	Muestra la aplicación real o un material real.	Cuando el texto no alcance.

> **CONSEJO Una lectura rentable**
> Lee primero el capítulo 1 y el capítulo 5 (o el 5 de la Parte I). Con eso ya puedes obtener un resultado útil. Los demás capítulos se consultan cuando hagan falta.

Convenciones de texto

- Los nombres de botones y pestañas se escriben en **negrita**: **Calcular resultado**, **Vaciar todo**.
- Los valores y fórmulas se muestran en `fuente monoespaciada` para distinguirlos del texto.
- Los números usan coma decimal (1.408,33 Wh); los capítulos se citan como «capítulo 5» o «§5.4».

Contenido

El índice se genera automáticamente con los títulos de capítulo y de sección. Si abres el documento en Word y los números no coinciden, pulsa **Ctrl + E** (o clic derecho sobre el índice → Actualizar campos) para refrescarlo.

1 El sistema que vas a montar 6
1.1 De qué está hecho el sistema 6
1.2 El caso de referencia 7
1.3 Qué no cubre esta guía 7
2 Seguridad antes de empezar 8
2.1 Equipo de protección 8
2.2 Reglas de oro 8
3 Herramientas y materiales 10
3.1 Herramientas 10
3.2 Materiales del caso de referencia 10
3.3 Fichas de material 11
4 Lee el dimensionamiento antes de comprar 13
4.1 Parámetros por defecto 13
4.2 Las cinco fórmulas 13
4.3 Resultado aplicado al ejemplo 13
5 El panel solar 15
5.1 Efecto de las sombras 15
6 Cableado y conectores 16
6.1 Verificación antes de energizar 16
7 El controlador de carga 17
8 El banco de baterías 18
8.1 Cómo formar 24 V 18
9 El inversor y las cargas 19
10 Orden de montaje y puesta en marcha 21
10.1 Secuencia de energización 21
11 Verificación y mantenimiento 22
11.1 Mediciones de referencia 22

11.2 Calendario de mantenimiento 22
12 Qué se instala de la aplicación 24
12.1 Lo que no se instala 24
13 Requisitos del entorno 25
14 Instalación de dependencias 26
15 Ejecución en desarrollo 27
16 Compilación y publicación 28
17 Configuración de parámetros 29
18 Pruebas y verificación de la entrega 30
19 Datos, privacidad y copia 31
20 Solución de problemas de despliegue 32
A Comandos de referencia 33
B Estructura del proyecto 34
C Glosario técnico 35
D Lista de verificación de despliegue 36

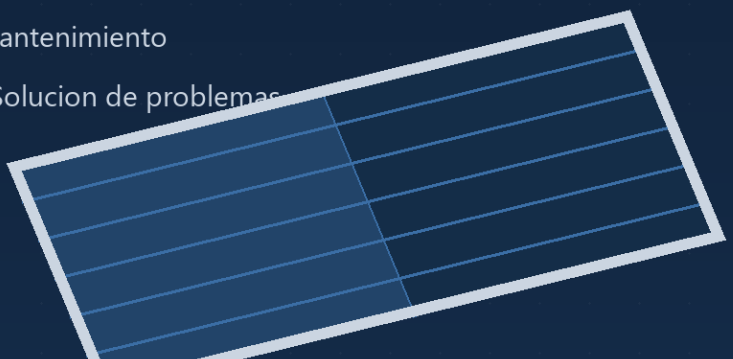
PARTE I

El sistema solar

Del panel al tomacorriente:
componentes, montaje y seguridad.

EN ESTA PARTE

- 1. Introduccion
- 2. El sistema en una pagina
- 3. Componentes y funciones
- 4. Materiales y herramientas
- 5. Dimensionamiento
- 6. Seguridad electrica
- 7. Secuencia de montaje
- 8. Puesta en marcha
- 9. Mantenimiento
- 10. Solucion de problemas



1 El sistema que vas a montar

Componentes, recorrido de la energía y alcance de esta guía

Un sistema solar autónomo no se arma por partes: se diseña completo y se monta en un orden. Este capítulo muestra el conjunto antes de tocar el primer cable.

1.1 De qué está hecho el sistema

El puesto trabaja con corriente continua en el lado solar y con corriente alterna en el lado de los aparatos. Entre ambos están el controlador, el banco de baterías y el inversor.

Tabla 1.1. Componentes del sistema

Componente	Qué hace	Dónde va
Panel solar	Convierte la luz en corriente continua.	Exterior, sin sombras
Controlador de carga	Regula la carga y protege el banco.	Seco y ventilado, cerca del banco
Banco de baterías	Almacena la energía para la noche.	Ventilado, firme, lejos del agua
Inversor	Convierte 24 V CC en 110/120 V CA.	Junto al banco, cable corto y grueso
Protecciones	Fusible, breaker, DPS y puesta a tierra.	En el positivo y en la salida
Cargas	Licuadora, luces, datáfono y cargadores.	En la salida CA del inversor



Figura 1.1. Recorrido de la energía: el panel y la batería trabajan en CC; el inversor entrega CA a los aparatos.

900 Wp	24 V	147 Ah
generación	tensión del banco	almacenamiento

1.2 El caso de referencia

Todo el manual usa el Puesto de jugos como ejemplo verificable. Si tu puesto es otro, sustituye estos valores por los que entrega la aplicación; el orden de montaje no cambia.

Tabla 1.2. Dimensionamiento del Puesto de jugos

Indicador	Valor del ejemplo
Potencia instalada	635 W
Energía diaria	1.408,33 Wh/día
Consumo nocturno	340 Wh/día
Paneles	2 × 450 Wp (900 Wp)
Banco de baterías	24 V · 147 Ah · DOD 50 %
Inversor	≥ 794 W
Controlador	≥ 50 A
Presupuesto referencial	$5.769.120 COP

> **PELIGRO La instalación la revisa un profesional**
> Esta guía explica el orden de montaje, pero no certifica la instalación. La conexión eléctrica debe cumplir el RETIE y ser revisada por un técnico competente antes de energizar el puesto.

1.3 Qué no cubre esta guía

- No es una cotización: los precios son referenciales y no incluyen IVA, transporte ni mano de obra.
- No calcula calibres definitivos, caídas de tensión ni protecciones específicas para tu instalación.
- No mide el consumo real de los aparatos: usa el dato de la etiqueta que tú registraste.
- No incluye obra civil, permisos ni adecuación del punto de venta.

2 Seguridad antes de empezar

Riesgos eléctricos, equipo de protección y reglas de oro

Una batería de ciclo profundo puede entregar cientos de amperios en un cortocircuito. Antes de montar, define cómo vas a trabajar y en qué orden vas a desconectar.

> **PELIGRO** **Detente si no estás seguro**
> No manipules bornes con el sistema energizado, no trabajes mojado y no puentees el fusible. Ante duda, desconecta y consulta a un técnico.

Tabla 2.1. Riesgos y prevención

Riesgo	Qué puede pasar	Cómo prevenirlo
Cortocircuito en el banco	Chispas, cable caliente, incendio	Fusible en el positivo y herramientas aisladas
Polaridad invertida	Daño del controlador o del inversor	Rojo con +, negro con −; verificar con multímetro
Panel conectado sin controlador	Sobrecarga de la batería	Siempre panel → controlador → batería
Salida CA de 110/120 V	Choque eléctrico	Caja, tapa y tierra; no manipular con las manos húmedas
Agua o aceite cerca del equipo	Fuga, corrosión o incendio	Equipos secos, elevados y ventilados

2.1 Equipo de protección

- Guantes dieléctricos y gafas de seguridad.
- Destornilladores y llaves con mango aislado.
- Multímetro para verificar tensión y continuidad antes de cada conexión.
- Calzado cerrado y ropa que no se enganche en la estructura.

2.2 Reglas de oro

1. Trabaja siempre **sin energía**: batería desconectada y panel cubierto o desconectado.
2. Conecta primero la **batería al controlador** y después el **panel al controlador**.
3. Para desconectar, hazlo al revés: primero el panel y al final la batería.
4. Instala el fusible o breaker **en el cable positivo, cerca del borne de la batería**.
5. No uses el borne LOAD del controlador para alimentar el inversor.
6. No mezcles baterías de distinta edad, marca o capacidad en el mismo banco.

> **ATENCION** **El orden no es negociable**

> El controlador necesita ver la batería antes que el panel para reconocer la tensión del sistema. Invertir ese orden puede dejar el equipo en falla o con parámetros erróneos.

- ☐ Tengo el dimensionamiento impreso a la mano.
- ☐ El área de trabajo está seca y ventilada.
- ☐ Las herramientas están aisladas y el multímetro funciona.
- ☐ El fusible y las protecciones están listos antes de conectar.
- ☐ Sé quién revisará la instalación antes de energizarla.

3 Herramientas y materiales

Lista de compra y fichas fotográficas con su licencia

Comprar con la lista cerrada evita ir dos veces al proveedor. Esta es la lista del caso de referencia; ajústala al resultado de tu propio cálculo.

3.1 Herramientas

Tabla 3.1. Herramientas mínimas

Herramienta	Para qué
Multímetro digital	Verificar tensión, polaridad y continuidad
Crimpador y terminales	Unir cables a bornes sin soldaduras improvisadas
Destornilladores y llaves	Apretar bornes, estructura y canaletas
Cinta aislante y cinchas	Aislar, ordenar y fijar el cableado
Taladro y anclajes	Fijar la estructura del panel
Guantes y gafas	Protección personal durante el montaje

3.2 Materiales del caso de referencia

Tabla 3.2. Lista de materiales

Material	Especificación	Cantidad
Panel solar	450 Wp, 24 V nominal	2
Controlador de carga	≥ 50 A, para 24 V	1
Batería de ciclo profundo	12 V · 100 Ah (dos en serie)	2
Inversor	24 V CC → 110/120 V CA, ≥ 794 W	1
Cable solar	4–6 mm^2 (panel) y 10–25 mm^2 (banco)	Según tramo
Conectores MC4	Macho y hembra	2 pares
Fusible ANL + portafusible	100 A, en el positivo	1
Regleta de tomacorrientes	Salida CA para las cargas	1
Estructura, rieles y anclajes	Para 900 Wp	1 juego
Protección y puesta a tierra	Breaker, DPS, borne de tierra	1 juego

CONSEJO **Lleva el resultado impreso**

El presupuesto de la aplicación agrupa estos mismos materiales por generación, almacenamiento, conversión, montaje, seguridad y otros. Úsalo como lista de chequeo.

3.3 Fichas de material

Las fotografías muestran ejemplos reales, no marcas obligatorias. Cada ficha conserva el crédito y la licencia de Wikimedia Commons.



Panel solar de 450 Wp

Monocristalino o policristalino de 24 V nominal. Dos unidades forman el arreglo de 900 Wp.

Foto: Guilhem Vellut · CC BY 2.0



Conector MC4 macho y hembra

Une el positivo con el positivo y el negativo con el negativo del cable solar.

Foto: Orion Lawlor · CC0



Cable solar rojo y negro

Rojo para + y negro para −. De 4 a 6 mm² del panel al controlador.

Foto: Asurnipal · CC BY-SA 4.0



Controlador de carga solar

Regula la entrada del panel y protege el banco. Debe soportar al menos 50 A.

Foto: Ranjithkumar Murugesan · CC0



Batería de ciclo profundo

12 V · 100 Ah. Dos iguales en serie entregan 24 V y mantienen los Ah.

Foto: TaurusEmerald · CC BY-SA 4.0



Fusible ANL con portafusible

Se instala en el cable positivo, lo más cerca posible del borne de la batería.

Foto: Zureks · CC BY 3.0



Inversor de 24 V a 120 V

Entrega corriente alterna a los aparatos. Debe cubrir al menos 794 W.

Foto: C J Cowie · CC BY-SA 3.0



Regleta de tomacorrientes

Reparte la salida CA entre licuadora, luces, datáfono y cargadores.

Foto: Wikimedia Commons · CC BY-SA 3.0

4 Lee el dimensionamiento antes de comprar

Parámetros, fórmulas y redondeos comerciales

El resultado de la aplicación es la entrada de esta guía. Entender cómo se calculó evita comprar un kit que se ve barato pero que tiene menos batería o menos paneles.

4.1 Parámetros por defecto

Tabla 4.1. Valores por defecto de SolarPuesto V1.0

Parámetro	Valor	Qué representa
HSP	4,5 h	Horas solar pico, valor de referencia para Neiva
Eficiencia	0,80	Pérdidas del sistema
Margen	25 %	Reserva ante pérdidas y días malos
Tensión del banco	24 V	Compatible con panel de 450 Wp de 24 V nominal
DOD	50 %	Profundidad de descarga máxima recomendada
Panel comercial	450 Wp	Potencia de cada módulo
Voltaje de panel	24 V	Tensión nominal de trabajo del módulo

4.2 Las cinco fórmulas

```
Wp        = (E_dia / HSP) x (1 / eficiencia) x (1 + margen)
N_paneles = redondeo_arriba(Wp / 450 Wp)
Ah        = (E_dia x (1 + margen)) / (V_banco x DOD)
W_inversor= 1,25 x max(potencia_pico, potencia_instalada)
A_control = 1,25 x (N_paneles x 450 Wp) / V_banco  -> amperaje comercial
```

Modelo de cálculo implementado en src/lib/formulas.js

La batería se dimensiona con la energía diaria completa, no solo con el consumo nocturno; el consumo nocturno se usa como verificación de la reserva. Los amperajes del controlador se redondean al valor comercial inmediato: 10, 20, 30, 40, 50, 60, 80 o 100 A.

4.3 Resultado aplicado al ejemplo

Tabla 4.2. Cálculo del Puesto de jugos

Concepto	Cálculo	Resultado
Potencia del arreglo	(1.408,33 / 4,5) / 0,80 × 1,25	≈ 489 Wp → 2 paneles
Banco	1.408,33 × 1,25 / (24 × 0,50)	≈ 147 Ah
Inversor	1,25 × 635 W	≥ 794 W

Concepto	Cálculo	Resultado
Controlador	1,25 × 900 Wp / 24 V	46,9 A → ≥ 50 A

IMPORTANTE **Los redondeos son parte del resultado**

Los paneles se compran completos, los amperajes del controlador se suben al valor comercial y el inversor se redondea hacia arriba. No intentes «corregir» esos números en la lista de compra: son los que la aplicación verificó con 113 pruebas.

5 El panel solar

Ubicación, orientación, anclaje y limpieza

El panel define cuánta energía entra al sistema. Una mala ubicación no se arregla con más batería: se arregla moviendo el panel.

1 **Elige el lugar más soleado**
Sin sombras de árboles, postes, toldos ni cables durante las horas centrales del día.

2 **Oriéntalo e inclínalo**
Hacia el sur, con 10° a 15° de inclinación para que el agua escurra y no se acumule polvo.

3 **Ancla la estructura y deja circular el aire**
Fija rieles y anclajes a una base firme y no lo pegues a una superficie caliente: el viento lo levanta y el calor reduce la producción.

5.1 Efecto de las sombras

Tabla 5.1. Condiciones que afectan la generación

Situación	Efecto
Sombra parcial sobre una celda	Reduce la producción de todo el arreglo
Panel horizontal	Acumula polvo y agua; produce menos
Panel bajo techo o lona	Prácticamente no produce
Limpieza cada 2 o 3 días	Recupera la producción perdida por polvo

ATENCION **Nunca lo cubras**
Una lona, una hoja o la sombra de un poste reducen la carga de todo el día. Limpia el panel a primera hora con un trapo húmedo, antes de que el sol evapore el agua.

- ☐ El panel recibe sol directo entre las 9:00 y las 15:00.
- ☐ La inclinación permite que el agua escurra.
- ☐ La estructura está anclada y no vibra con el viento.
- ☐ Los cables llegan sin rozar bordes filosos.
- ☐ Los conectores MC4 quedan firmes y sin polos sueltos.

6 Cableado y conectores

Calibres, polaridad, canaletas y conectores MC4

Un cable delgado o un borne flojo se calienta. En un sistema de 24 V la corriente es alta, así que el tramo entre la batería y el inversor merece el cable más grueso.

Tabla 6.1. Calibres de referencia

Tramo	Calibre recomendado	Color
Panel → controlador	4 a 6 mm²	Rojo (+) y negro (−)
Controlador → banco	Según corriente del controlador	Rojo (+) y negro (−)
Banco → inversor	10 a 25 mm²	Rojo (+) y negro (−)
Inversor → cargas	Cable CA según carga	Según norma del tomacorriente

1. Lleva los cables por **canaleta o tubo**, lejos de zonas de paso y de superficies calientes.
2. Mantén los tramos **lo más cortos posible**: la longitud se paga en calor y en caída de tensión.
3. Respeta la polaridad en cada empalme y **aprieta bien todos los bornes**.
4. Usa **conectores MC4** en el lado del panel; no empalmes con cinta aislante a la intemperie.
5. Etiqueta los extremos antes de cerrar la canaleta.

> **PELIGRO** **Nunca conectes el panel directamente a la batería**
> El panel debe pasar siempre por el controlador de carga. Sin regulación, la batería se sobrecarga, se calienta y puede dañarse de forma irreversible.

6.1 Verificación antes de energizar

- ☐ El multímetro confirma continuidad en cada tramo.
- ☐ No hay positivo y negativo invertidos en ningún borne.
- ☐ Los MC4 hacen tope y no se separan al tirar suavemente.
- ☐ Ningún cable queda pelado, rozado o bajo una bisagra.
- ☐ El fusible está instalado en el positivo, cerca del banco.

7 El controlador de carga

Orden de conexión, bornes y corriente mínima

El controlador es el único equipo que ve al panel y a la batería al mismo tiempo. Por eso su conexión tiene un orden estricto.

1 **Fíjalo en un lugar seco y ventilado**
Cerca del banco, protegido del agua y con circulación de aire.

2 **Conecta primero la batería (BAT)**
BAT+ al positivo y BAT− al negativo del banco; el equipo reconoce así los 24 V.

3 **Conecta después el panel (PV)**
PV+ y PV− con sus MC4; el controlador empieza a regular la carga.

4 **Para apagar, invierte el orden**
Primero desconecta el panel y al final la batería.

Tabla 7.1. Bornes del controlador

Borne	Destino	Observación
PV+ / PV−	Panel solar	Nunca directo a la batería
BAT+ / BAT−	Banco de baterías	Se conecta primero
LOAD+ / LOAD−	Cargas pequeñas de CC	No se usa para el inversor

La corriente exigida se calcula con el arreglo completo, no con la demanda del puesto: 1,25 × 900 Wp / 24 V = 46,9 A. El resultado se redondea al amperaje comercial inmediato, por eso el caso de referencia pide un controlador de **≥ 50 A**.

> **ATENCION** **El borne LOAD no alimenta el inversor**
> El inversor se conecta directamente al banco a través del fusible. Usar LOAD para él dispara la protección del controlador o lo daña.

> **NOTA** **Tipos de controlador**
> La aplicación dimensiona la corriente, no la tecnología de regulación (PWM o MPPT). Cualquiera que soporte 24 V y la corriente calculada es compatible con el cálculo.

8 El banco de baterías

Serie de 24 V, capacidad, DOD y fusible

El banco es la reserva de la noche. Se dimensiona en amperios-hora y se protege con un fusible colocado lo más cerca posible del borne positivo.

8.1 Cómo formar 24 V

Tabla 8.1. Configuraciones del banco

Conexión	Resultado	Cuándo usarla
2 baterías de 12 V en serie	24 V, se conservan los Ah	Caso de referencia
2 baterías de 12 V en paralelo	12 V, se suman los Ah	Solo si el sistema es de 12 V
Serie y paralelo combinados	24 V, se suman los Ah por rama	Bancos grandes

Para el Puesto de jugos: 1.408,33 Wh × 1,25 / (24 V × 0,50) = **146,7 Ah**, que la aplicación presenta como **147 Ah**. Dos baterías de 12 V · 100 Ah en serie entregan 24 V · 100 Ah; si necesitas 147 Ah, usa baterías de mayor capacidad o dos ramas en paralelo de baterías iguales.

1 **Ubica el banco**
Ventilado, seco, firme y lejos de alimentos, agua y aceite; nunca en un cajón cerrado.

2 **Conecta en serie**
Une el negativo de A con el positivo de B; los extremos libres van al sistema.

3 **Instala el fusible y no mezcles baterías**
En el positivo, a menos de 20 cm del borne (100 A en el ejemplo); usa baterías de la misma edad, marca y capacidad.

PELIGRO Cortocircuito en el banco
Una herramienta metálica que puentea los bornes puede fundir cable y provocar un incendio. Trabaja con el fusible retirado y colócalo solo al final.

CONSEJO Respeta el 50 % de descarga
El DOD del 50 % alarga la vida del banco. Una descarga completa repetida reduce drásticamente los ciclos útiles de una batería de ciclo profundo.

9 El inversor y las cargas

Conversión de 24 V CC a 110/120 V CA y reparto de salida

El inversor es el último eslabón antes de los aparatos. Su potencia se elige con margen de arranque y su consumo en vacío obliga a apagarlo al cerrar el puesto.

Tabla 9.1. Selección del inversor

Característica	Valor del ejemplo	Criterio
Tensión de entrada	24 V CC	Igual a la del banco
Tensión de salida	110/120 V CA	Igual a la de los aparatos
Potencia continua	≥ 794 W	1,25 × potencia instalada
Forma de onda	Senoidal pura recomendada	Protege motores y fuentes
Consumo en vacío	Algunos vatios	Apagarlo al cerrar



Figura 9.1. Orden de conexión: batería → controlador → panel → inversor → cargas.

1 **Colócalo cerca del banco**
Cable grueso y corto: 10 a 25 mm² desde el positivo a través del fusible.

2 **Conecta la salida CA**
A una regleta con tierra; nunca a la batería ni al controlador.

3

Enciende las cargas una por una

Empieza por las de menor consumo para evitar picos simultáneos.

ATENCION **No superes la potencia calculada**

Si el inversor se apaga solo, apaga aparatos, ventila el equipo y revisa la tensión del banco antes de volver a intentarlo. No puentees la protección.

- ☐ El inversor entrega la tensión que usan mis aparatos.
- ☐ El cable del banco al inversor es corto y del calibre indicado.
- ☐ La salida CA llega a una regleta con protección y tierra.
- ☐ El inversor se apaga al cerrar el puesto.
- ☐ El borne LOAD del controlador no alimenta el inversor.

10 Orden de montaje y puesta en marcha

Seis pasos de montaje y secuencia de energización

El orden protege los equipos y a quien monta; síguelo completo.

1 **Instala el panel y tiende el cableado**
Ubicación soleada, sur, 10° a 15° y estructura anclada; calibres correctos, canaleta, polaridad y MC4 firmes.

2 **Conecta el controlador y arma el banco**
Primero BAT y después PV; dos baterías de 12 V en serie para 24 V, con fusible de 100 A en el positivo.

3 **Conecta el inversor**
Cable grueso y corto desde el banco; salida CA a la regleta.

4 **Conecta los aparatos**
Enciéndelos uno por uno, del menor al mayor consumo.

10.1 Secuencia de energización

1. Verifica con multímetro que no hay cortocircuitos ni polaridad invertida.
2. Conecta la batería al controlador y comprueba que el equipo reconoce 24 V.
3. Conecta el panel al controlador y observa que aparece carga.
4. Cierra el fusible del banco hacia el inversor.
5. Enciende el inversor, mide la tensión CA y prueba cada aparato de forma individual.

IMPORTANTE **Si algo no enciende**
Revisa en este orden: fusible, polaridad, tensión del banco y carga de la batería.

- ☐ Todas las conexiones están firmes y con la polaridad correcta.
- ☐ El controlador muestra carga del panel.
- ☐ El banco marca tensión coherente con 24 V.
- ☐ La regleta entrega 110/120 V CA.
- ☐ Cada aparato enciende de forma individual.
- ☐ Se registraron las mediciones iniciales en la bitácora.

11 Verificación y mantenimiento

Mediciones esperadas, bitácora y calendario

La instalación termina cuando existe un registro de las mediciones. Sin ese dato, cualquier falla futura se diagnostica a ciegas.

11.1 Mediciones de referencia

Tabla 11.1. Verificación inicial

Punto	Valor esperado	Qué hacer si no coincide
Tensión del banco en reposo	≈ 24 V (cargada, algo más)	Revisar carga y conexiones en serie
Corriente del controlador	Igual o inferior a su nominal	Revisar sombras y polaridad PV
Tensión en la regleta	110/120 V CA	Revisar inversor y fusible
Temperatura de bornes	Tibios, nunca calientes	Aprietar o cambiar el calibre
Consumo nocturno	≈ 340 Wh en el ejemplo	Recalcular si cambió el horario

11.2 Calendario de mantenimiento

Tabla 11.2. Mantenimiento preventivo

Frecuencia	Actividad
Cada 2 o 3 días	Limpiar el panel a primera hora
Cada semana	Revisar cableado visible, roces y humedad
Cada mes	Apretar bornes, medir tensión del banco y revisar alarmas
Cada 3 meses	Limpiar la ventilación del inversor y del controlador
Cada 6 meses	Revisar estructura, anclajes y estado de las baterías

CONSEJO **Anota la fecha y el valor**

Una línea por semana en un cuaderno permite ver si la batería envejece o si el panel se ensucia más de lo normal. Es la bitácora más barata y más útil del sistema.

> *Primero la seguridad, después la energía y al final la prisa.*
>
> Regla de trabajo del proyecto

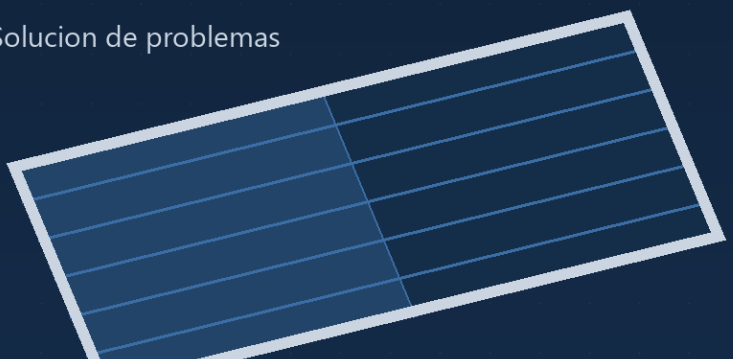
PARTE II

La aplicacion

Requisitos, despliegue, pruebas
y mantenimiento del software.

EN ESTA PARTE

- 11. Requisitos tecnicos
- 12. Obtener el proyecto
- 13. Desarrollo local
- 14. Produccion
- 15. Publicacion
- 16. Configuracion
- 17. Pruebas
- 18. Privacidad
- 19. Solucion de problemas



12 Qué se instala de la aplicación

Arquitectura, alcance y piezas que sí y no se despliegan

SolarPuesto es una aplicación web estática: se sirve con un servidor web y se abre en un navegador.

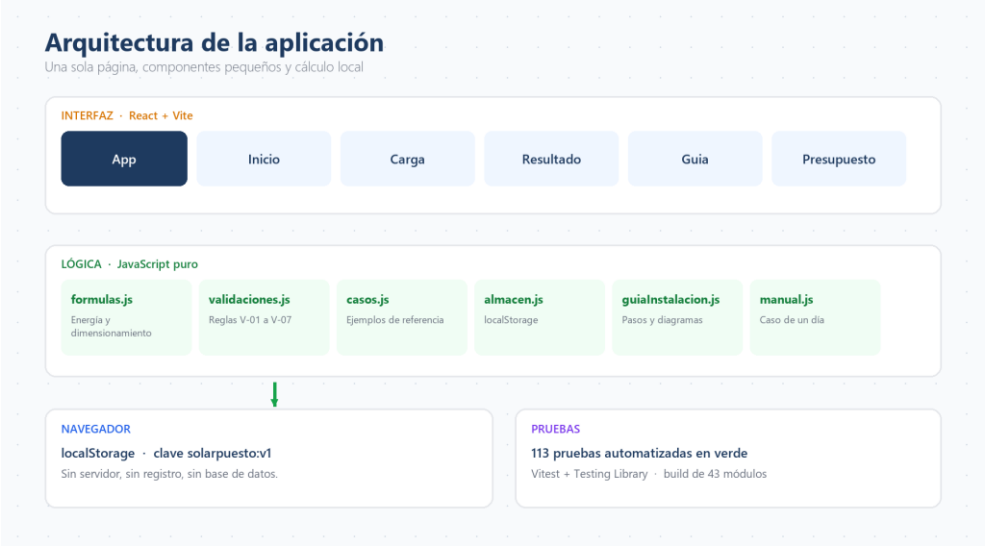


Figura 12.1. Arquitectura de la aplicación: módulos puros, componentes React y almacenamiento local del navegador.

Tabla 12.1. Piezas de la aplicación

Pieza	Tecnología	Función
Interfaz	React 18.3.1	Cinco pestañas y formularios
Empaquetado	Vite 5.4	Desarrollo, build y preview
Cálculo	formulas.js	Módulo puro de dimensionamiento
Validación	validaciones.js	Reglas V-01 a V-07
Persistencia	almacen.js	localStorage del navegador
Pruebas	Vitest + Testing Library	113 pruebas automatizadas

12.1 Lo que no se instala

- **Servidor de aplicaciones:** basta con servir archivos estáticos.
- **Base de datos:** la tabla y los parámetros viven en el navegador del usuario.
- **Cuentas o autenticación:** la aplicación no registra usuarios.
- **Procesos en segundo plano:** todo el cálculo ocurre al pulsar **Calcular resultado**.

> **NOTA Una aplicación, dos manuales**
> El Manual de Usuario explica cómo operar la aplicación; este explica el montaje y la puesta en marcha.

13 Requisitos del entorno

Node.js, npm, navegador y sistema operativo

Verifica el entorno antes de instalar dependencias: la mayoría de los problemas de arranque son versiones incorrectas o una terminal abierta en la carpeta equivocada.

Tabla 13.1. Entorno de ejecución

Requisito	Mínimo	Verificado en la entrega
Node.js	18 o superior (se recomienda LTS)	v24.13.1
npm	Incluido con Node.js	11.8.0
Navegador	Chrome, Edge o Firefox actual	Chrome 156
Sistema operativo	Windows, Linux o macOS	Windows 11 Pro
Terminal	PowerShell o equivalente	PowerShell sin elevación
Disco	Espacio para node_modules y dist	Unos cientos de MB

```
node -v
npm -v
```

Comprueba las versiones antes de continuar

> **NOTA Sobre el LEEME.md de la aplicación**
> El LEEME.md original menciona 57 pruebas porque corresponde a un hito anterior. La entrega final ejecuta **113 pruebas en verde**; usa ese valor como referencia.

- ☐ Node.js y npm responden en la terminal.
- ☐ Estoy ubicado en la carpeta donde está package.json.
- ☐ Tengo permisos de escritura en la carpeta del proyecto.
- ☐ El navegador está actualizado.

14 Instalación de dependencias

npm install, node_modules y comprobación inicial

Las dependencias se descargan una sola vez. No hace falta conexión a internet para usar la aplicación después, pero sí para este primer paso.

1. Descomprime el proyecto en una ruta sin espacios problemáticos, por ejemplo `C:\SolarPuesto\app`.
2. Abre PowerShell en esa carpeta y confirma que ves `package.json`.
3. Ejecuta `npm install` y espera a que termine.
4. Comprueba que existe la carpeta `node_modules`.

```
cd C:\SolarPuesto\app
npm install
npm test
```

Instalación y primera verificación

> **ATENCION** **No abras index.html con doble clic**
>
> La aplicación usa módulos ES y necesita un servidor. Abrir el archivo directamente deja la página en blanco. Siempre usa `npm run dev` o sirve la carpeta `dist`.

Tabla 14.1. Problemas de instalación

Síntoma	Causa probable	Acción
npm no se reconoce	Node.js no instalado o no en PATH	Reinstalar Node.js LTS y abrir nueva terminal
Error de permisos	Terminal sin permisos de escritura	Usar una carpeta del usuario
Falla la descarga	Sin internet o proxy	Repetir con conexión estable
Carpeta node_modules vacía	Instalación interrumpida	Borrar node_modules y repetir npm install

15 Ejecución en desarrollo

npm run dev, puerto 5173 y parada del servidor

En desarrollo, Vite sirve la aplicación y recarga la página al guardar cambios. Es la forma más rápida de comprobar que todo funciona.

```
npm run dev
http://localhost:5173
Ctrl + C   (para detener el servidor)
```

Arranque del servidor de desarrollo

Tabla 15.1. Situaciones habituales

Situación	Qué hacer
El puerto 5173 está ocupado	Vite propone otro puerto; usa la dirección que muestra la consola
La página sale en blanco	Recarga con Ctrl + F5; revisa la consola del navegador
Los cambios no aparecen	Guarda el archivo y confirma que el servidor sigue activo
Se detuvo el servidor	Vuelve a ejecutar npm run dev

> **CONSEJO Comprueba las cinco pestañas**
> Inicio, 1. Carga de aparatos, 2. Resultado, 3. Guía de instalación y 4. Presupuesto. Si las cinco responden, el despliegue local está correcto.

- ☐ La aplicación abre en la dirección indicada por Vite.
- ☐ El encabezado muestra SolarPuesto V1.0.
- ☐ Las cinco pestañas responden al clic.
- ☐ Un ejemplo carga aparatos en la tabla.
- ☐ Calcular resultado abre la pestaña 2.

16 Compilación y publicación

npm run build, carpeta dist y opciones de alojamiento

Para entregar o publicar se genera una versión estática optimizada.

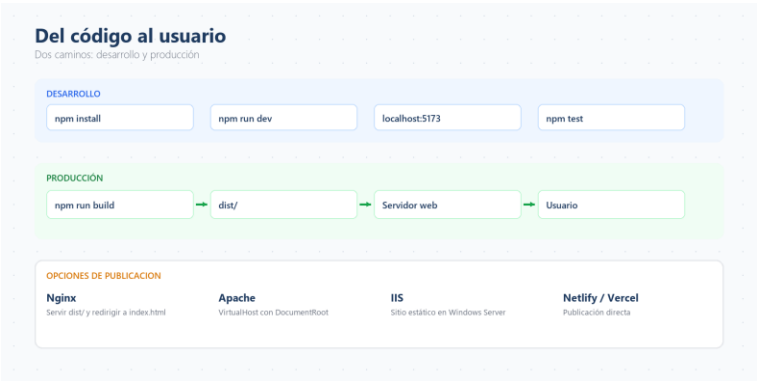


Figura 16.1. Del código fuente a la carpeta dist y al navegador del usuario.

```
npm run build
npm run preview
```

Generación y comprobación local de la versión de producción

Tabla 16.1. Formas de publicar

Destino	Qué se copia	Observación
Equipo local	Carpeta dist	Abrir con npm run preview
Servidor web estático	Contenido de dist	Nginx, Apache o IIS
Alojamiento estático	Contenido de dist	Sin Node.js en el servidor
USB o carpeta compartida	Proyecto completo	Incluir node_modules o ejecutar npm install

IMPORTANTE **Publica el contenido de dist**

Copia lo que hay **dentro** de `dist` y conserva la carpeta `materiales` con las fotografías; si se sirve desde una subcarpeta, ajusta la ruta base de Vite.

- ☐ npm run build termina sin errores.
- ☐ La carpeta dist contiene index.html y los recursos.
- ☐ npm run preview abre la aplicación correctamente.
- ☐ Las fotos de materiales se ven en la guía.
- ☐ Se conserva una copia del proyecto fuente y de dist.

17 Configuración de parámetros

DEFAULTS, dónde cambiarlos y efecto de cada valor

Los parámetros viven en `src/lib/formulas.js`. Cambiarlos modifica todos los cálculos, así que cualquier ajuste obliga a volver a ejecutar las pruebas.

Tabla 17.1. Parámetros de cálculo

Parámetro	Por defecto	Si lo subes
hsp	4,5	Menos paneles; riesgo de quedarte corto en días nublados
eff	0,80	Menos paneles; asumes un sistema más eficiente
margen	0,25	Más paneles y más batería; más reserva
tension	24	Menos Ah y menos corriente; exige otro banco
dod	0,50	Menos Ah, pero acorta la vida de la batería
ppanel	450	Menos unidades; verifica controlador y estructura
vpanel	24	Debe coincidir con la clase del panel comprado

```
export const DEFAULTS = {
  hsp: 4.5, eff: 0.8, margen: 0.25, tension: 24,
  dod: 0.5, ppanel: 450, vpanel: 24
};
```

src/lib/formulas.js — valores de referencia

ATENCION Cualquier cambio exige volver a probar

Tras editar los parámetros ejecuta `npm test`. Los cinco casos de referencia y las 113 pruebas están calibrados con los valores por defecto; un cambio sin verificación deja la documentación y el presupuesto desactualizados.

NOTA Precios y TRM

Los precios referenciales están en `src/components/Presupuesto.jsx` y usan una TRM aproximada de 4.000 COP por dólar. No son una cotización.

18 Pruebas y verificación de la entrega

Suite de 113 pruebas, comandos y build de producción

La entrega final se verificó con una suite automatizada en verde, caja negra sobre la interfaz real y una compilación de producción exitosa.

Tabla 18.1. Distribución de la suite

Archivo / nivel	Pruebas	Qué cubre
formulas.test.js	31	Modelo de cálculo y redondeos
validaciones.test.js	26	Reglas V-01 a V-07
almacen.test.js	15	localStorage y migración 12 → 24 V
Componentes	6	Tabla, resultado, guía y navegación
Caja negra	35	Flujo completo solo con <App />
Total	113	113 aprobadas, 0 fallidas, 5,62 s

113	43	0
pruebas en verde	módulos en el build	defectos abiertos

```
npm test
npm run test:e2e:rapido
npm run build
```

Comandos de verificación

El build de producción generó 43 módulos en 936 ms. El único defecto funcional encontrado, DEF-01, afectaba la guía de instalación: tras calcular, el resumen mostraba «Sin calcular» y el diagrama mostraba `NaN`. Se corrigió el contrato de salida del módulo de dimensionamiento y se agregó una prueba de regresión.

> **CONSEJO Verifica también lo visible**
>
> Las nueve capturas de `Evidencias_Pruebas` muestran inicio, tabla vacía, tabla cargada, resultado, guía, presupuesto y resumen de errores. Compáralas con tu instalación.

19 Datos, privacidad y copia

localStorage, migración de parámetros y responsabilidades

La aplicación no tiene servidor: todo queda en el navegador del equipo que la usa. Eso simplifica el despliegue y define quién cuida los datos.

Tabla 19.1. Comportamiento de los datos

Dato	Dónde	Detalle
Tabla de aparatos	localStorage	Clave solarpuesto:v1
Parámetros	localStorage	Misma clave, dentro del estado
Versión del formato	localStorage	PARAMETROS_VERSION = 2
Estados antiguos de 12 V	Se migran	Se re-siembra solo tension = 24 V
Resultado y presupuesto	No se guardan	Se recalculan con la tabla y los parámetros
Datos personales	No existen	Sin cuentas, sin analítica, sin backend

- Cambiar de navegador o de equipo **no traslada** la tabla.
- Borrar los datos del navegador **borra** la tabla guardada.
- En un equipo compartido, pulsa **Vaciar todo** al terminar.
- No hay copia remota: si el equipo se daña, la tabla se pierde.

> **PRIVACIDAD** **La copia la haces tú**
>
> Guarda un PDF del resultado o una captura de la tabla antes de cerrar un trabajo importante. Es la única forma de conservar el escenario fuera del navegador.

> **NOTA** **Migración 12 → 24 V**
>
> El Acta No. 005 cambió la tensión del banco a 24 V (D-07). Al abrir un estado antiguo, la aplicación ajusta solo ese parámetro y conserva la tabla y el resto de la configuración.

20 Solución de problemas de despliegue

Diagnóstico por síntoma y acciones concretas

Casi todos los problemas de puesta en marcha tienen una causa verificable. Anota siempre el mensaje exacto antes de cambiar algo.

Tabla 20.1. Diagnóstico de despliegue

Síntoma	Causa probable	Acción
Página en blanco	Se abrió index.html directamente	Usar npm run dev o servir dist
EADDRINUSE / puerto ocupado	Otro proceso usa 5173	Aceptar el puerto que propone Vite o cerrar el proceso
npm install falla	Sin internet, permisos o PATH	Revisar Node.js y repetir en carpeta del usuario
npm run build falla	Dependencias incompletas o error de código	Repetir npm install y leer el primer error
npm test falla	Se cambió un parámetro o un módulo	Revisar el cambio y comparar con los 5 casos
Las fotos no aparecen	Falta public/materiales en dist	Copiar la carpeta de recursos
La tabla desapareció	Otro navegador o datos borrados	Volver a cargar un ejemplo
El índice de este manual no coincide	Campos de Word sin actualizar	Ctrl + E o Actualizar campos

CONSEJO Un reporte útil ahorra tiempo

Indica el comando ejecutado, el mensaje completo, la versión de Node.js y el navegador. «No funciona» no permite reproducir nada.

- ☐ Anoté el comando y el mensaje exacto del error.
- ☐ Verifiqué node -v y npm -v.
- ☐ Confirmé la carpeta desde la que ejecuto los comandos.
- ☐ Probé con un ejemplo de referencia antes de editar datos.
- ☐ Conservé una copia del estado que sí funcionaba.

A Comandos de referencia

Scripts de package.json y su uso

```
npm install              # instalar dependencias (primera vez)
npm run dev             # servidor de desarrollo, puerto 5173
npm run build           # genera la carpeta dist
npm run preview         # sirve dist localmente
npm test                # suite Vitest: 113 pruebas
npm run test:watch      # pruebas en modo observación
npm run test:ui         # interfaz de Vitest
npm run test:e2e        # Playwright con navegador visible
npm run test:e2e:rapido # Playwright sin interfaz
npm run test:e2e:report # abre el reporte de evidencias
```

Scripts disponibles en app/package.json

Tabla A.1. Comandos esenciales

Comando	Cuándo usarlo
npm run dev	Durante el desarrollo o una demostración
npm run build	Antes de publicar o entregar
npm test	Después de cualquier cambio en fórmulas o parámetros
npm run preview	Para comprobar la versión de producción

B Estructura del proyecto

Dónde está cada pieza

```
app/
  index.html
  package.json
  vite.config.js
  LEEME.md
  public/materiales/        # 8 fotografías con licencia
  src/
    App.jsx                 # navegación de 5 pestañas
    lib/formulas.js         # DEFAULTS y dimensionar()
    lib/validaciones.js     # reglas V-01 a V-07
    lib/almacen.js          # localStorage, clave solarpuesto:v1
    lib/casos.js            # 5 casos de referencia
    lib/guiaInstalacion.js  # pasos de montaje y materiales
    components/            # Inicio, Carga, Resultado, Guia, Presupuesto
  dist/                    # salida de npm run build
```

Árbol de carpetas de la aplicación

Tabla B.1. Rutas importantes

Ruta	Contenido
src/lib	Módulos puros de cálculo, validación y persistencia
src/components	Componentes React de las cinco pestañas
public/materiales	Fotografías de Wikimedia Commons con crédito
Evidencias_Pruebas	Nueve capturas de la fase de pruebas
dist	Versión estática lista para publicar

C Glosario técnico

Términos del sistema y del despliegue

Tabla C.1. Glosario

Término	Significado
HSP	Horas solar pico: horas equivalentes de sol a intensidad máxima
Wp	Vatio pico: potencia nominal de un panel en condiciones estándar
DOD	Profundidad de descarga: fracción de la batería que se puede usar
Ah	Amperio-hora: capacidad de carga del banco
CC / DC	Corriente continua: panel, controlador y batería
CA / AC	Corriente alterna: salida del inversor hacia los aparatos
MC4	Conector estándar para cableado de paneles solares
DPS	Dispositivo de protección contra sobretensiones
PWM / MPPT	Tecnologías de regulación del controlador de carga
RETIE	Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas de Colombia
SPA	Single Page Application: aplicación de una sola página
Vite	Empaquetador y servidor de desarrollo
Vitest / jsdom	Motor de pruebas y entorno DOM simulado
localStorage	Almacenamiento local del navegador, sin servidor
TRM	Tasa de cambio usada para los precios referenciales en COP

D Lista de verificación de despliegue

De cero a aplicación publicada

- ☐ Node.js y npm responden en la terminal.
- ☐ Ejecuté npm install sin errores.
- ☐ npm test reporta 113 pruebas aprobadas.
- ☐ npm run dev abre la aplicación en localhost:5173.
- ☐ Las cinco pestañas responden y un ejemplo carga datos.
- ☐ npm run build genera dist sin errores.
- ☐ npm run preview sirve la versión de producción.
- ☐ Las fotografías de materiales se visualizan en la guía.
- ☐ Copié el contenido de dist al destino de publicación.
- ☐ Conservé una copia del proyecto fuente y del resultado.
- ☐ Registré las mediciones iniciales del sistema solar.
- ☐ La instalación eléctrica fue revisada por un técnico competente.

Control de versiones del documento

El producto conserva el nombre «V1.0» porque es la versión entregada. La edición del documento cambia cuando cambia su contenido o su diseño.

Tabla. Historial del documento

Versión	Fecha	Cambio
1.0	06/11/2026	Versión inicial, alineada con SolarPuesto V1.0 y la suite de 113 pruebas.
2.0	06/11/2026	Edición diseñada: contenido reescrito, identidad visual de la aplicación, diagramas propios, fichas de material y estructura editorial.

Trazabilidad con el proyecto

- Los valores de referencia provienen de los cinco casos del **Acta de Reunión No. 002**.
- El controlador de carga y el cambio de tensión a 24 V provienen del **Acta No. 005** (D-06 y D-07).
- La suite de **113 pruebas** y el cierre de defectos están en el Informe de Pruebas de la fase de entrega.
- La entrega final se registra en el **Acta No. 007**, del 06/11/2026.

> **NOTA** **Sobre el pie de la aplicación**
> La versión evaluada muestra en su pie la fase de desarrollo y el acta de la sesión de trabajo. Este manual no modifica la aplicación: documenta su comportamiento tal como se entregó.

Para citar este documento: Heyner Alberto Aldana Herrera. Manual de Instalación — SolarPuesto V1.0. SP-MI-002, edición 2.0. Neiva, Huila, 06/11/2026.

Para cerrar

La instalación termina cuando el sistema funciona, el usuario sabe operarlo y existe un registro de las mediciones. No termina cuando se conecta el último cable.

La Parte I protege el equipo y a las personas; la Parte II protege la aplicación y los datos. Las dos importan: un sistema bien montado con una aplicación mal publicada sigue siendo una entrega incompleta.

> *Primero la seguridad, después la energía y al final la prisa.*
>
> Regla de trabajo del proyecto

Créditos y licencias

Este manual fue escrito para el proyecto SolarPuesto V1.0. Las capturas de pantalla provienen de la aplicación y se usan como evidencia funcional. Las fotografías de materiales provienen de Wikimedia Commons y conservan el crédito y la licencia indicados en cada ficha.

Tabla. Procedencia de los recursos gráficos

Recurso	Origen	Uso
Capturas de la aplicación	Evidencias de la fase de pruebas	Ilustrar pantallas y estados reales
Fotografías de materiales	Wikimedia Commons	Mostrar componentes reales con su licencia
Diagramas y portadas	Producción propia para esta edición	Explicar el sistema y la interfaz
Tipografía	Segoe UI (Microsoft)	Composición del documento

Las marcas y nombres comerciales que aparecen en las fotografías pertenecen a sus respectivos titulares y se muestran con fines educativos.

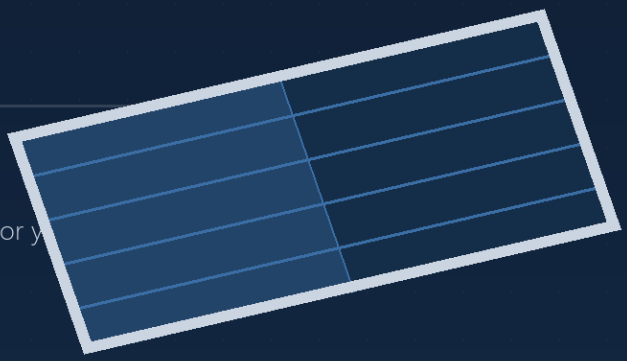
Este manual

explica cómo instalar el sistema solar y cómo poner en marcha la aplicación, sin improvisar.

1. **Dimensiona**
   Calcula el sistema con el consumo real del puesto.

2. **Instala**
   Montaje, conexiones y puesta en marcha.

3. **Despliega**
   Publica la aplicación y verifica las pruebas.



Una herramienta para el comercio informal

SolarPuesto no requiere registro ni envía datos: calcula en tu navegador y guarda la tabla en el mismo equipo. Los precios son referenciales. Respeta la normativa eléctrica y consulta a un profesional certificado.

SP-MU-002 · Edición 2.0 · 06/11/2026

Heyner Alberto Aldana Herrera · Ingeniería de Software II